

PCP as Construction Tool

Equivalence Proofs + IV Skew Selection Algorithm

ใน Part นี้คุณจะได้

- เข้าใจ **Put-Call Parity (PCP)** อย่างลึกซึ้งในฐานะ equivalence converter
- พิสูจน์ว่า **constructions** ต่างกันให้ **payoff** เหมือนกัน ด้วย PCP
- ใช้ **IV Skew Selection Algorithm** เพื่อเลือก construction ที่ถูกกว่า
- ฝึกกับ **3 case studies**: Bull Spread, Iron Condor, Long Vol

บทที่ 22: Put-Call Parity — พื้นฐานและนัยยะ

สูตร PCP พื้นฐาน (European Options เท่านั้น)

$C(K, T) - P(K, T) = S - PV(K) = S - K \cdot e^{-rT}$ โดยที่: C = ราคา Call option (Strike K , Expiry T) P = ราคา Put option (Strike K , Expiry T) S = ราคา spot ปัจจุบัน K = strike price r = risk-free rate

⚠ PCP ใช้ได้เฉพาะ **European-style options** (exercise ได้เฉพาะ expiry) เท่านั้น สำหรับ American-style options (equity options ส่วนใหญ่) early exercise premium ทำให้ PCP equivalence ไม่สมบูรณ์

PCP บอกว่า: **Long Call + Short Put (same K) = Synthetic Long Forward**

PCP ในภาษาคน (Plain English)

"ถ้าซื้อ Call และขาย Put ที่ strike เดียวกัน — ผลลัพธ์เหมือนถือ forward contract ทุกประการ"
 e^{-rT} คือตัวคูณลด "มูลค่าอนาคต → มูลค่าปัจจุบัน" (discount factor) — ถ้า $r \approx 0$ ก็ ≈ 1 เลย
 $PV(K)$ = มูลค่าปัจจุบันของ strike K หรือพูดง่ายๆ คือ "K ที่ลดดอกเบี้ยยออกแล้ว"

สรุปสั้น: $\text{Call} - \text{Put} = \text{Fwd} \cdot \text{Call} = \text{Put} + \text{Fwd} \cdot \text{Put} = \text{Call} - \text{Fwd}$

→ ใช้ conversion นี้เพื่อเลือก construction ที่ถูกกว่าใน IV skew ที่แตกต่างกัน

Rearrangements ที่มีประโยชน์:

$C = P + S - PV(K)$ → Long Call = Long Put + Synthetic Fwd

$P = C - S + PV(K)$ → Long Put = Long Call + Synthetic Short Fwd

Synthetic Long Fwd(K) = $C(K) - P(K)$

[ไม่ใช่ zero-cost: มีมูลค่า = $S - PV(K)$ ณ วันนี้]

Short Put = Short Call + Synthetic Long Fwd → Short Put $\equiv$ Short Call + Fwd

ทำไม PCP สำคัญสำหรับ Construction?

PCP บอกว่า: **ทุก leg ที่เป็น Call มี Put equivalent** (และกลับกัน)

ดังนั้น construction ใดๆ ที่ประกอบด้วย Calls สามารถแปลงเป็นเวอร์ชัน Puts ได้ทั้งหมด

→ นี่คือแหล่ง generate constructions ทางเลือกทั้งหมดใน Step 3

บทที่ 23: Equivalence Proof — Bull Spread

Bull Call Spread vs Bull Put Spread

Belief: "ราคาจะขึ้นจาก K_1 ถึง K_2 (Mild Bullish)"

Construction A (Call Spread):

Long $C(K_1)$ + Short $C(K_2)$

Payoff: 0 ถ้า $S < K_1$, ขึ้นถ้า $K_1 < S < K_2$, max ถ้า $S > K_2$

Net: Debit ($K_1 < K_2 \rightarrow C(K_1) > C(K_2)$)

Construction B (Put Spread via PCP):

Long $P(K_1)$ + Short $P(K_2)$

$= [C(K_1) - S + PV(K_1)] + [-C(K_2) + S - PV(K_2)]$

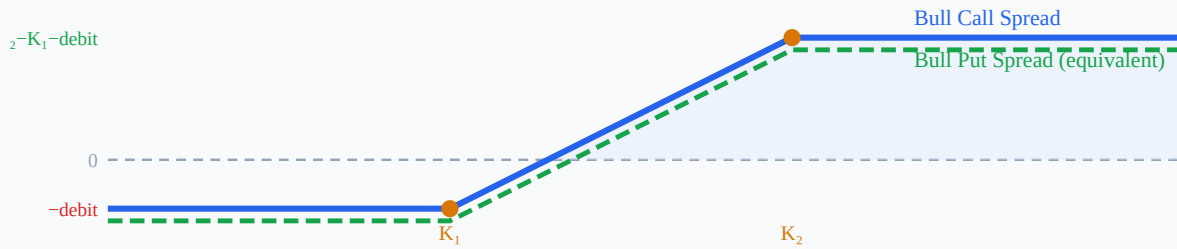
$= C(K_1) - C(K_2) + PV(K_1 - K_2)$

$= \text{Bull Call Spread} + \text{constant (PV adjustment)}$

→ Payoff shape เหมือนกันทุกประการ ✓

→ ต่างกันที่: Net Debit/Credit (ขึ้นกับ skew)

Bull Call Spread $\equiv$ Bull Put Spread (Same Payoff)



เลือกอันไหนดีกว่า? → ดู IV Skew

ตลาด	OTM Put IV	OTM Call IV	เลือก
Equity (left skew)	สูง	ต่ำ	Bull Call Spread (Long low IV Call, Short low IV Call)
Crypto (smile)	กลาง	กลาง	ใกล้เคียงกัน → เลือกตาม net premium
Crypto (right skew)	ต่ำ	สูง	Bull Put Spread (Long low IV Put, Short high IV Put)

บทที่ 24: Equivalence Proof — Iron Condor

Iron Condor = Short Strangle + Long Strangle (Wings)

Decomposition:

$$\begin{aligned}
 \text{Iron Condor} &= \text{Long } P(K_1) + \text{Short } P(K_2) + \text{Short } C(K_3) + \text{Long } C(K_4) \\
 &= [\text{Short } P(K_2) + \text{Short } C(K_3)] \leftarrow \text{Short Strangle (core)} \\
 &\quad + [\text{Long } P(K_1) + \text{Long } C(K_4)] \leftarrow \text{Long Strangle (wings)}
 \end{aligned}$$

PCP Equivalent – แทน Short $P(K_2)$ ด้วย Short $C(K_2)$ + Fwd:

$$\begin{aligned}
 \text{Iron Condor (all calls)} &= \text{Long } C(K_1) + \text{Short } C(K_2) + \text{Short } C(K_3) + \text{Long } C(K_4) \\
 &= \text{Call Condor}
 \end{aligned}$$

PCP Equivalent – แทน Short $C(K_3)$ ด้วย Short $P(K_3)$ – Fwd:

$$\begin{aligned}
 \text{Iron Condor (all puts)} &= \text{Long } P(K_1) + \text{Short } P(K_2) + \text{Short } P(K_3) + \text{Long } P(K_4) \\
 &= \text{Put Condor}
 \end{aligned}$$

Construction

เหมาะเมื่อ

ข้อดี

Iron Condor (mixed)	IV smile balanced	Net credit, 4 legs
Call Condor	Left skew ช้น (Put แพง)	หลีกเลี่ยง Put ที่ IV สูง
Put Condor	Right skew (Call แพง)	หลีกเลี่ยง Call ที่ IV สูง
Short Strangle	นักลงทุน risk-tolerant + margin OK	Max credit, 2 legs

บทที่ 25: Equivalence Proof — Long Vol (Straddle vs Strangle)

Long Straddle: Long $C(K)$ + Long $P(K)$ [same strike = ATM]
 Long Strangle: Long $C(K_2)$ + Long $P(K_1)$ [$K_1 < K_2$, both OTM]

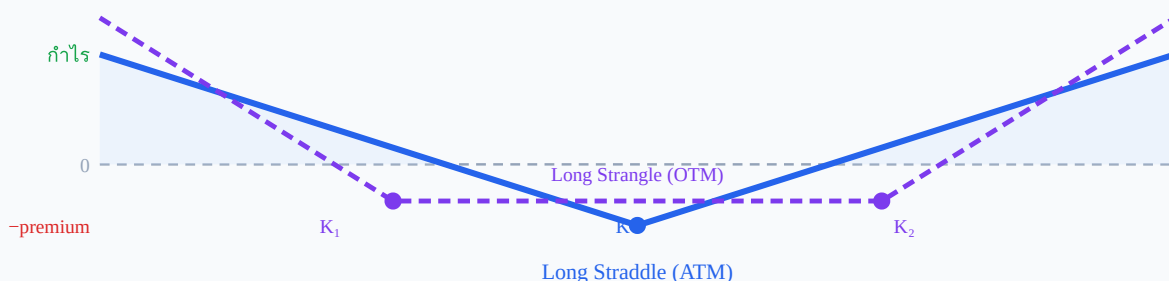
PCP shows:

Long Straddle = $2 \cdot \text{Long } P(K) + \text{Long Fwd}$ [via $C = P + \text{Fwd}$]
 = $2 \cdot \text{Long } C(K) - \text{Long Fwd}$ [via $P = C - \text{Fwd}$]

Key difference:

- Straddle: แพงกว่า (ATM premium สูง), profit zone เริ่มใกล้กว่า
- Strangle: ถูกกว่า (OTM premium ต่ำ), ต้องการ vol มากกว่าจึงกำไร

Straddle vs Strangle: Long Volatility



บทที่ 26: IV Skew Selection Algorithm

Algorithm: เลือก Construction ที่ถูกที่สุดจาก IV Skew

IV_SKEW_SELECT(belief, constructions, iv_surface):

1. สำหรับแต่ละ construction ใน constructions:

a. สำหรับแต่ละ leg:

- ถ้า Long leg: cost += $\text{IV}(\text{strike}, \text{expiry}) \times \text{vega}$ ← ยิ่ง IV ต่ำ ยิ่งดี
- ถ้า Short leg: credit += $\text{IV}(\text{strike}, \text{expiry}) \times \text{vega}$ ← ยิ่ง IV สูง ยิ่งดี

b. net_premium = credit - cost

c. $\text{net_premium_adj} = \text{net_premium} / (\text{max_profit} - \text{max_loss})$ [normalize]

2. เลือก construction ที่มี net_premium_adj สูงสุด

หลักการ:

Long legs → อยากให้ IV ต่ำ (ซื้อถูก)

Short legs → อยากให้ IV สูง (ขายแพง)

△ ข้อจำกัดของ algorithm นี้:

- ใช้ mid-market IV เท่านั้น – ไม่รวม bid-ask spread
- BTC options bid-ask อาจกว้าง 2–4 vol points ต่อ leg
- ความได้เปรียบ IV ที่คำนวณได้อาจหายหมดหลังหักค่า execution
- ใช้เป็น ranking tool เท่านั้น ไม่ใช่ตัวเลข P&L จริง

ตัวอย่าง: BTC Iron Condor vs Call Condor

Strike	Type	IV (สมมติ)	Iron Condor	Call Condor
65K	OTM Put / ITM Call	Put: 70%, Call: 68%	Long Put @ IV=70% (แพง)	Long Call @ IV=68% (ถูกกว่า)
70K	Slightly OTM Put / Call	Put: 63%, Call: 61%	Short Put @ IV=63% (OK)	Short Call @ IV=61% (น้อยกว่า)
80K	Slightly OTM Call / Put	Call: 63%, Put: 65%	Short Call @ IV=63% (OK)	Short Call @ IV=63% (เท่ากัน)
85K	OTM Call / ITM Put	Call: 70%, Put: 72%	Long Call @ IV=70% (ถูกกว่า)	Long Call @ IV=70% (เท่ากัน)

ผลการวิเคราะห์

ในตัวอย่างนี้ (BTC smile ที่ค่อนข้าง symmetric):

Iron Condor Long Put(65K) มี IV=70% vs Call Condor Long Call(65K) มี IV=68%

→ Long Call ที่ 65K ถูกกว่า Long Put ที่ 65K เล็กน้อย

→ **Call Condor อาจถูกกว่า Iron Condor เล็กน้อยในกรณีนี้**

แต่ถ้าตลาดมี right skew (BTC rally ทำให้ OTM Call แพง) → Iron Condor ดีกว่า

บทที่ 27: Quick Reference — PCP Conversion Table

Original	PCP Equivalent	ใช้เมื่อ
Long Call(K)	Long Put(K) + Long Forward	Put IV ต่ำกว่า Call IV

Short Call(K)	Short Put(K) – Long Forward	Put IV สูงกว่า Call IV
Long Put(K)	Long Call(K) – Long Forward	Call IV ต่ำกว่า Put IV
Short Put(K)	Short Call(K) + Long Forward	Call IV สูงกว่า Put IV
Bull Call Spread	Bull Put Spread	Put skew flat หรือ right skew
Bear Put Spread	Bear Call Spread	Call skew flat หรือ left skew
Iron Condor	Call Condor / Put Condor	ขึ้นกับ smile shape
Long Straddle	Long Strangle (wider)	ต้องการลด theta burn

สรุป Part IV

Key Takeaways

1. PCP ไม่ใช่แค่ทฤษฎี — มันเป็น **construction converter** ใน Step 3
2. ทุก Call มี Put equivalent (และกลับกัน) → constructions ทางเลือกเสมอ
3. IV Skew บอกว่า construction ไหน **ถูกกว่า ณ ขณะนั้น**
4. Long legs: อยากให้ IV ต่ำ; Short legs: อยากให้ IV สูง
5. Crypto smile → แต่ละ leg ต้องดู IV แยกกันทุกครั้ง

Part	สิ่งที่เรียนรู้
Part I	5-Dimension Belief Framework
Part II	6 Bias Families + Master Matrix
Part III	4-Step Method + BTC Worked Example
Part IV (นี้)	PCP as Construction Tool + IV Skew Algorithm
Part V (ต่อไป)	Decision Tree SVG + Master Cheat Sheet
Part VI	Binary Options & Prediction Markets — implied probability จาก $N(d_2)$
Part VII	Trade Management — Greeks evolution, adjustment, position sizing

— จบ Part IV — ไปต่อ [Part V: Decision Tree + Cheat Sheet](#) →